

苏州大学 有机化学 (一上) 课程

期中 试卷 (A) 卷 共 6 页

考试形式 闭卷 2019 年 11 月 8 日

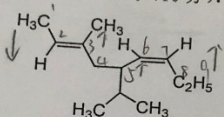
学院 (部) 材化部 年级 2018 级 专业 应用化学

学号 1809401129 姓名 叶彦博 成绩 95

| 题目 | 第一题 | 第二题 | 第三题 | 第四题 | 第五题 | 第六题 | 第七题 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 得分 | 10  | 9   | 18  | 20  | 15  | 5   | 18  |

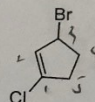
一. 命名或写结构式 (10 分):

10



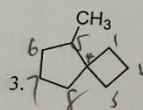
1.

1. (2E, 6Z)-5-异丙基-3-甲基-2,6-二庚烯



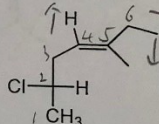
2.

2. 3-溴-1-氯-1-环己烯



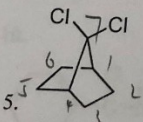
3.

3. 5-甲基螺[3.4]辛烷



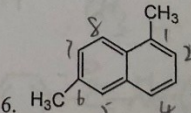
4.

4. (2S, 4E)-2-氯-5-甲基-庚-4-烯



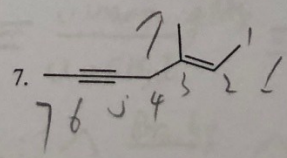
5.

5. 7,7-二氯环[2.2.0]庚烷



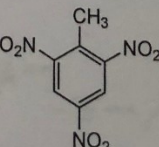
6.

6. 1,6-二甲基萘



7.

7. (2E)-3-甲基-庚-2-烯-5-炔



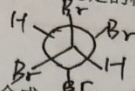
8.

8. 2,4,6-三硝基甲苯

2,4,6-三硝基甲苯

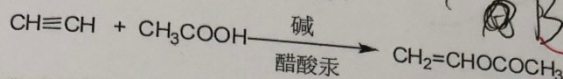
9. 2-叔丁基 1,3-丁二烯的最稳定构象

10. 1,1,2,2-四溴乙烷的最稳定的构象式 (用 Newman 式表达)



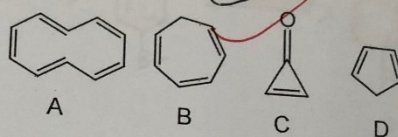
二、选择题 (12 分):

1. 醋酸乙烯酯可用下式合成, 这种加成反应属于:

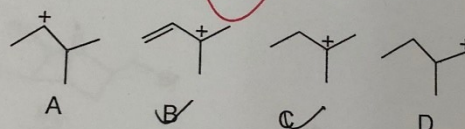


A. 亲电加成 B. 亲核加成 C. 自由基加成 D. 协同加成

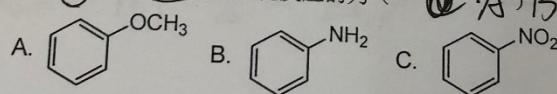
2. 下列化合物中具有芳香性的是 ( )



3. 下列碳正离子最不稳定的是 ( )



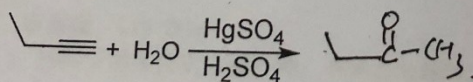
4. 下列化合物能发生付-克烷基化反应的为 ( )



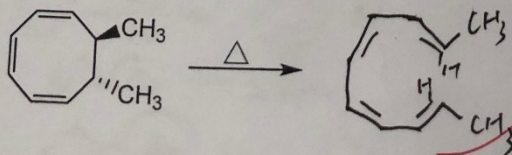
(不能发生付-克烷基化 的只有C)

三、完成下列反应, 如有立体化学问题请注明 (20 分):

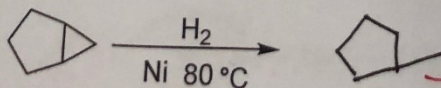
1.



2.

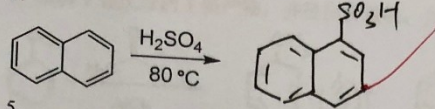


3.

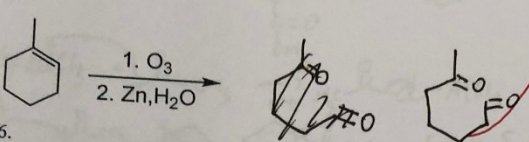




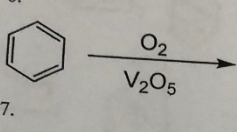
4.



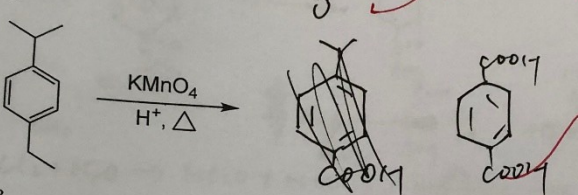
5.



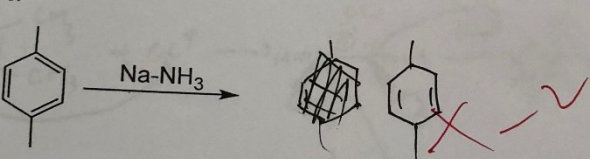
6.



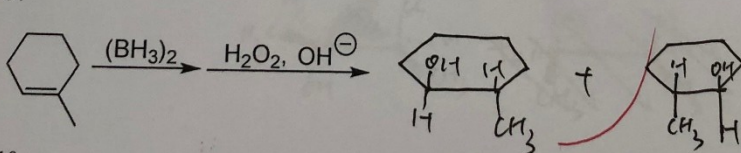
7.



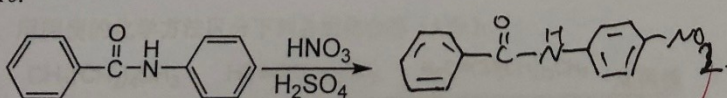
8.



9.

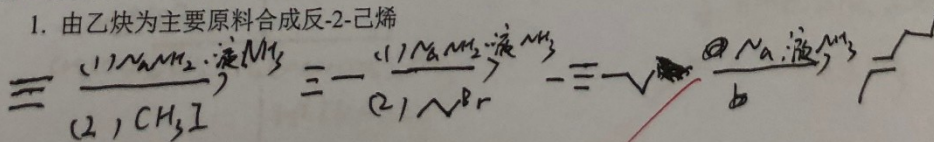


10.

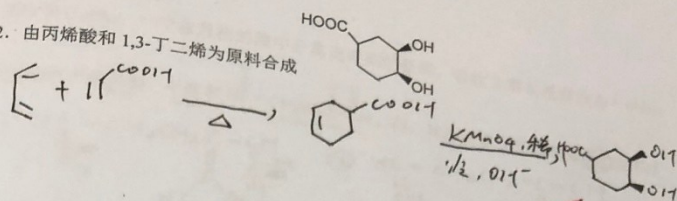


四、由指定原料合成下列化合物 (20 分):

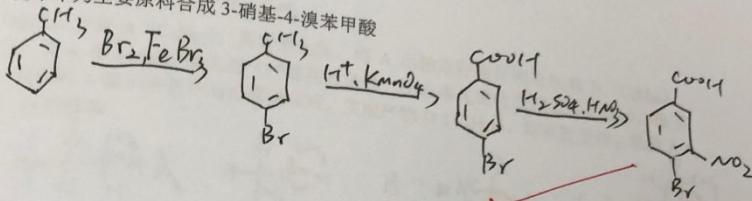
1. 由乙炔为主要原料合成反-2-己烯

注:  $\wedge$   $\xrightarrow{\text{Br}_2, h\nu}$   $\text{Br-}$

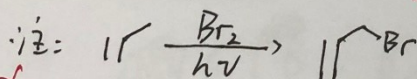
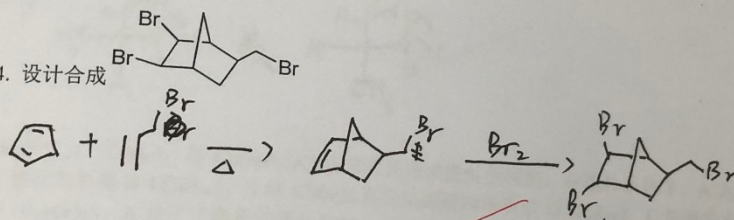
2. 由丙烯酸和 1,3-丁二烯为原料合成



3. 由甲苯为主要原料合成 3-硝基-4-溴苯甲酸

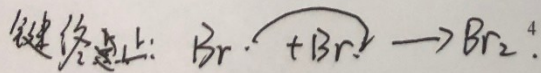
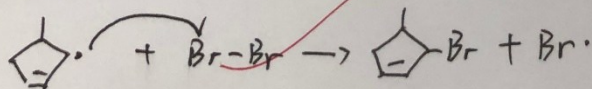
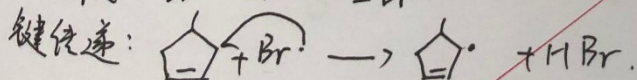
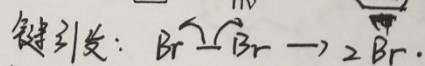
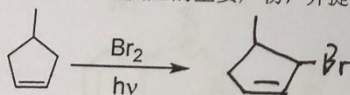


4. 设计合成



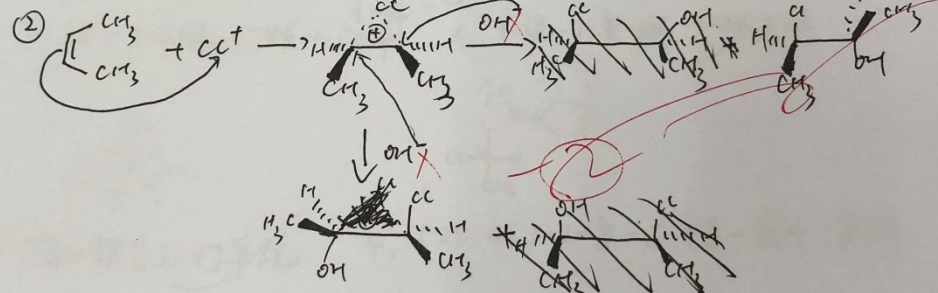
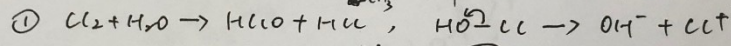
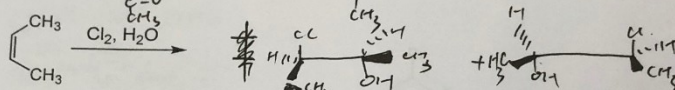
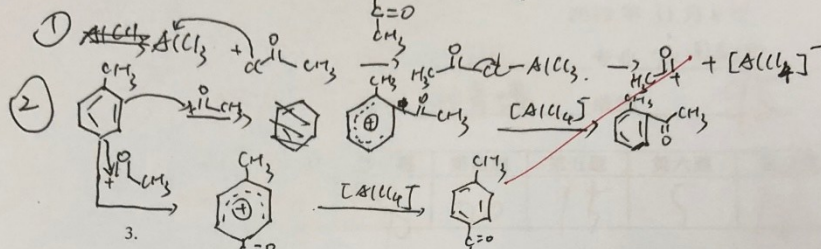
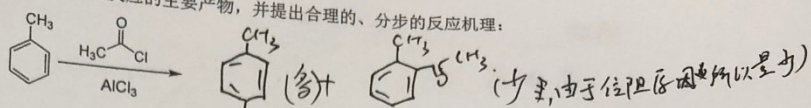
五、机理题 (15 分):

1. 预料下述反应的主要产物, 并提出合理的、分步的反应机理:

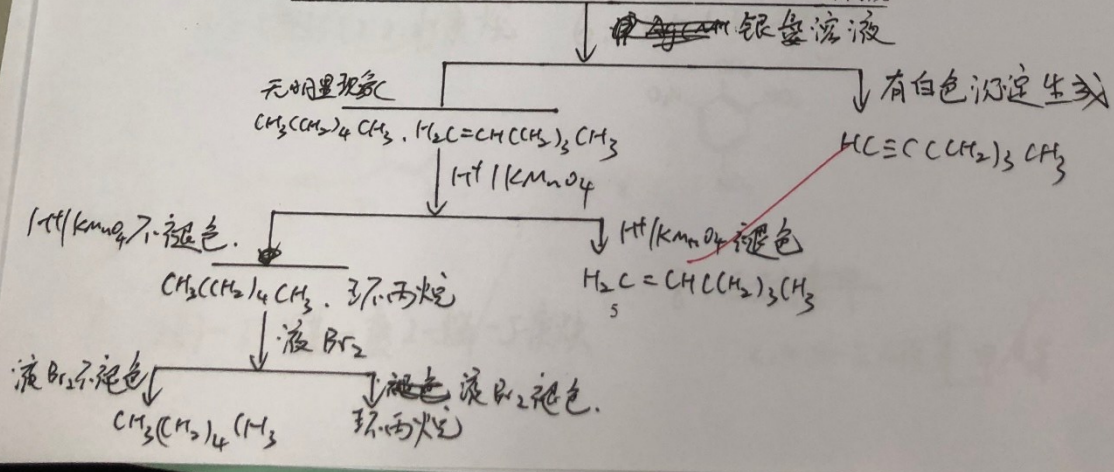
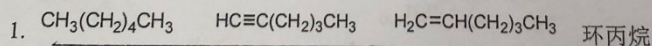




2. 预料下述反应的主要产物，并提出合理的、分步的反应机理：

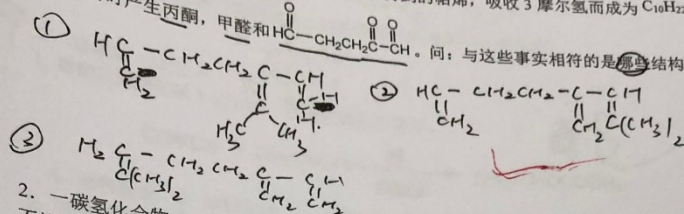


六、用简便的化学方法区分下列各组化合物 (5分):

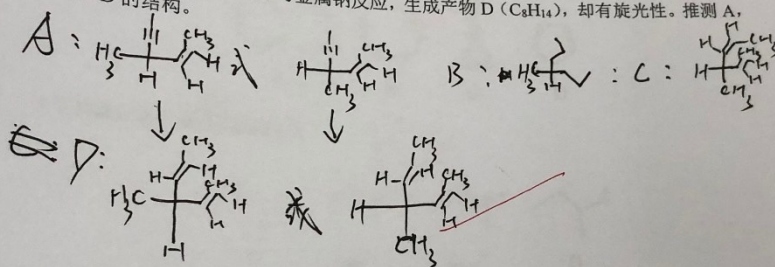


七、推结构题 (18分):

1. 香叶烯  $C_{10}H_{16}$ , 一个由月桂的油中分离而得到的萜烯, 吸收 3 摩尔氢而成为  $C_{10}H_{22}$ , 臭氧分解时产生丙酮, 甲醛和  $HC-CH_2CH_2C(=O)CH_3$ 。问: 与这些事实相符的是哪些结构?



2. 一碳氢化合物 A ( $C_8H_{12}$ ), 具有旋光性。将 A 用铂进行催化氢化生成 B ( $C_8H_{18}$ ), 不旋光。将 A 用 Lindlar 催化剂 (严格控制条件) 小心催化氢化生成 C ( $C_8H_{14}$ ), 也不旋光。但如将 A 置于液氨中与金属钠反应, 生成产物 D ( $C_8H_{14}$ ), 却有旋光性。推测 A, B, C, D 的结构。



3. 某芳烃 A ( $C_9H_8$ ), 与  $Cu(NH_3)_2Cl$  水溶液反应生成红色沉淀, 在温和条件下, A 用  $Pd/C$  催化加氢得 B ( $C_9H_{12}$ )。B 经  $KMnO_4$  氧化生成酸性物质 C ( $C_8H_6O_4$ ), C 加热失水得 D ( $C_8H_4O_3$ )。A 与丁二烯反应得化合物 E ( $C_{13}H_{14}$ ), E 在  $Pd/C$  催化下脱氢得 2-甲基联苯。试推测 A-E 的结构。

